

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		 Podpis: Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	18.06.2025	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Ondřej Vránek
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa západ	
Adresa:		Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
		 SPRÁVA ŽELEZNIC	
Zhotovitel díla:		VIAMONT Projekt, s.r.o.	
Adresa:		Českobrodská 628, 190 11 Praha 9 – Běchovice	
Kontakt:		T: +420 477 070 481 E: info@viamontprojekt.cz	
			
Zhotovitel části/objektu:			
Adresa:			
Kontakt:			
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Ondřej Vránek	Specialista: Ing. Ondřej Vránek
Název stavby/akce:	Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov – Kraslice		Označení investora: S632300086
			Zakázka: 15/2024
Název části:	Kolejový svršek a spodek		Označení části: D.2.1.1
Název objektu/dílní části:	Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční svršek a spodek		Označení objektu/komplexu: SK 02-00-02
Název přílohy:	Technická zpráva		Číslo přílohy (typ/pořadí): 1. 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko: - Formáty: -	Stupeň dokumentace: PDPS
Ing. Ondřej Vránek	Ing. Ondřej Vránek		
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Karlovarský	Viz textová část	Viz. textová část	18.06.2025
Označení investora: S 6 3 2 3 0 0 0 8 6 - P D P S - D 2 1 0 1 - S K 0 2 0 0 0 2 - X X - 1 - 0 0 1 - 0 0 0			
Stupeň dokumentace: Část: Objekt: Podobnost: Příloha: Revize:			
[Prostor pro další informace]			

„Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov – Kraslice“

Dokumentace pro společné povolení
Projektová dokumentace pro provádění stavby

SO 02-10-01 Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční svršek
SO 02-11-01 Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční spodek

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval: Ing. Ondřej Vránek

V Praze, červen 2025

Obsah

1.	Identifikační údaje objektu	4
1.1	Údaje o stavbě a objektu	4
1.2	Údaje o stavebníkovi	5
1.3	Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace	5
1.4	Údaje o nabyvateli SO	5
2.	Seznam vstupních podkladů	6
3.	Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení	6
3.1	Stávající stav	6
3.2	Nový stav	7
4.	Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů	10
5.	Návaznost na ostatní objekty, související stavby	10
6.	Stavebně montážní postupy výstavby	11
7.	Výpočty a posouzení návrhu technického řešení	11
8.	Vazba na předchozí stupně dokumentace	11
9.	Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace	11
10.	Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.	11
11.	Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání	13

1. Identifikační údaje objektu

1.1 Údaje o stavbě a objektu

Název stavby:	„Výstavba PZS na přejezdu P137 v km 13,250 na trati Sokolov – Kraslice“
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro společné povolení Projektová dokumentace pro provádění stavby
Dílčí část – objekt (SO):	SO 02-10-01 Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční svršek SO 02-11-01 Železniční přejezd v km 13,250 (P137), železniční spodek
Charakter dílčí části:	Změna již dokončené stavby, trvalá stavba
Katastrální území:	Hory u Oloví [711004] - p. č. 823/1 v majetku Správy železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1.
Místo stavby dílčí části:	Od km 12,940 – do km 13,450
Trať podle Prohlášení o dráze:	123 00
Traťový úsek TU:	0131
Definiční úsek DU:	06
Kategorie dráhy:	regionální
Kategorie trati podle TSI:	P6/F4

1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 IČ: 70994 34
Zástupce investora:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 IČ: 07757867

1.3 Údaje o zhotoviteli dokumentace a části dokumentace

Zhotovitel díla:	VIAMONT Projekt spol. s r.o. Českobrodská 628 190 11 Praha 9 – Běchovice IČ: 07757867
Odpovědný projektant SO: Členské číslo ČKAIT:	Ing. Ondřej Vránek 0402691

1.4 Údaje o nabyvateli SO

Vlastník:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 IČ: 70994234
Správce:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem

2. Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření stávajícího stavu SŽG;
- „Nestavební projekt GPK Oloví-Rotava, úsek 1“, SŽG, 06/2024“;
- informace z katastru nemovitostí;
- zadávací dokumentace, ZTP, TTP;
- vstupní jednání, rekognoskace terénu;
- evidenční list přejezdu P137 a informace o železničním svršku v traťovém úseku;
- platné související zákony, vyhlášky, normy, směrnice, předpisy a vzorové listy.

3. Popis a zdůvodnění navrženého technického řešení

3.1 Stávající stav

Železniční svršek

Železniční přejezd P137 v ev. km 13,250 je úrovněvé křížení místní komunikace s jednokolejnou neelektrifikovanou regionální dráhou Sokolov – Kraslice v TÚDÚ 0131 06.

Přejezd se nachází v přímé. Z hlediska sklonových poměrů se dle údajů z nákresného přehledu řešený úsek nachází ve stoupání 6,30 ‰, resp. 8,20 ‰.

Kolejový rošt na přejezdu je tvořen dřevěnými pražci s dvojitou podkladnicí, upevnění „K“, v jeho okolí je tvořen kolejnicemi tvaru 49E1 na betonových pražcích SB3 (před přejezdem) a SB5 (za přejezdem). Stav kolejového roštu odpovídá svému stáří, kolejové lože vcelku udržované a čisté.

Rozdělení pražců je dle nákresného přehledu „c“, kolej je v řešeném úseku bezstyková.

Odvodnění

Odvodnění trati je řešeno povrchovým odvodněním – volným odtokem z násypu, dále nezpevněnými příkopy a poté na terén. Odvodnění přejezdu je zajištěno prahovou vpustí svedenou do přilehlého drážního příkopu.

Taťová rychlost a rychlost na železničním přejezdu

V předmětném úseku je v současnosti dovolená traťová rychlost $V_{100}=50\text{km/h}$. Rychlost pro vozidla vyhovující nedostatku převýšení $l=130\text{ mm}$ není zavedena.

Průzkum inženýrských sítí

Inženýrské sítě jsou v dokumentaci zaneseny dle podkladů a vyjádření jejich správců. Před zahájením prací je nutné jejich vytyčení a při provádění prací respektovat jejich ochranná pásma, tzn. v jejich blízkosti provádět výkopové práce ručně, neskladovat materiál, neparkovat a neodstavovat mechanismy. V případě kolize budou kabely ochráněny.

Dle vyjádření společnosti Vodárna Sokolovsko s.r.o. se vodovod pod přejezdem nachází v hloubce cca 2,0m pod povrchem, neměl by tedy být zřízením trativodu zastižen. Vodovod je v plastovém

provedení bez možnosti přesného vytýčení před stavbou, nutno tedy dbát zvýšené opatrnosti při výkopových pracích.

Dle vyjádření společnosti GasNet s.r.o. se plynovod v jejich vlastnictví nachází 1,0m pod niveletou koleje. Výkopové práce pro vrstvy žel. spodku je nutné provádět s nejvyšší opatrností, přeložka plynovodu je součástí samostatného SO 02-33-01.

3.2 Nový stav

Předmětem tohoto SO je rekonstrukce železničního svršku a spodku v oblasti řešeného přejezdu. Kolej bude ve směru staničení do trati směrově a výškově upravena.

Z hlediska dráhy je stavební objekt vymezen takto:

Začátek: km 12,940 000 (začátek směrové a výškové úpravy koleje)

Konec: km 13,450 000 (konec směrové a výškové úpravy koleje)

Demontáže

Stávající kolejový rošt bude v rozsahu rekonstrukce snesen – jednotlivé kolejnicové pasy nad 25m budou odděleny řezáním. Dočasně snesen bude dále i kolejový rošt na mostě v ev. km 13,040 včetně výhybky č. 7. Následně bude odtěženo stávající kolejové lože a odvezeno k recyklaci.

Demontáž přejezdové konstrukce je součástí SO 02-13-01.

Směrové a sklonové řešení kolejí

Kolej je v řešeném úseku vedena v dlouhé přímé a pokračuje levým složeným obloukem $R=606/628/560\text{m}$, $D=30\text{m}$, $L_k=L_d=25\text{m}$.

Niveleta koleje byla navržena s ohledem na možnost podbití koleje (zdvihy v řádech cm) a výškového průběhu komunikace na přejezdu tak, aby průjezd vozidel byl co nejplynulejší, aby nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu a aby navázání vozovky na stávající stav mohlo proběhnout na co nejkratší vzdálenost. Zároveň respektuje požadavek SŽG ohledně napojení na projekt PPK.

Poloměr zakružovacího oblouku lomu sklonu nivelety je minimálně $R_v = 2\,000\text{ m}$.

Parametry nivelety koleje jsou uvedeny v následující tabulce:

sklon ‰	od km	do km	délka v m
2.293	12.623 603	13.005 244	381.641
3.008	13.005 244	13.048 121	42.877
5.064	13.048 121	13.136 609	88.488
6.441	13.136 609	13.240 450	103.841
7.373	13.240 450	13.267 577	27.127
5.740	13.267 577	13.320 717	53.140
7.978	13.320 717	13.552 596	231.879

Staničení koleje v tomto projektu je navázáno na vyhotovený projekt PPK. Bráno je jako staničení stavební a během stavby nedojde ke změně polohy hektometrovníků, ani ke zkrácení koleje, čímž nedojde ani ke změně definičního staničení dotčeného úseku. Pokud by z nějakého důvodu došlo k poškození či bylo nutné stávající hektometrovníky dočasně odstranit, budou po dokončení prací vráceny na totéž místo.

Kolejový rošt

V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávající přejezdové konstrukce (řeší SO 02-13-01) a blízkého propustku v ev. km. 13,209 (řeší SO 02-21-01). V této souvislosti dojde i k rekonstrukci kolejového roštu a kolejového lože na propustku, resp. přejezdu.

Nový kolejový rošt bude tvořen dle požadavku správce novými kolejnicemi tvaru 49E1 na betonových pražcích délky 2,60m s pružným bezpodkladnicovým upevněním „W14“, v oblasti přejezdové konstrukce budou použita upevňovací s antikorozií úpravou. Nový kolejový rošt je navržen v délce 100,00m.

Kolej			
ZÚ km	KÚ km	délka m	popis
13.235 000	13.277 000	100,00	kolejnice 49E1, pražce dl. 2,60m, upevnění „W14“

Kolejový rošt bude vevařen do stávající bezстыkové koleje. S ohledem na rozponové upevnění (svěrky ŽS 3) ve stávajících úsecích koleje za přejezdem je nutno postupovat dle přílohy D předpisu S3/2.

Rozdělení pražců bude „c“, pod přejezdovou konstrukcí pak bude rozdělení upraveno s ohledem na potřeby konkrétního výrobku, typicky „u“.

Po obnově izolace mostu v ev. km 13,040 bude zpětně vložen a vevařen do koleje snesený kolejový rošt a výhybka č. 7. Rozsah prací je následující:

- most v ev. km 13,040: km 13,015 – km 13,054.

Výhybka je z roku 1985, označení J T-6°-IV-P-I-HZ-d-K-ZP-U. Předkategorizace projektantovi nebyla poskytnuta, její stav však vyžaduje provést po demontáži její regeneraci.

Regenerace výhybek na dřevěných pražcích spočívá v jedné nebo několika těchto činnostech dle výsledků Kategorizace:

- defektoskopii, oddělení zbytných svarů (např. po demontáži LIS) od kolejnic a náhradě kolejnic středové části výhybky;
- optimalizaci trajektorie dotykových ploch při postupném přechodu kola z jedné ocelové části výhybky na druhou a úprava příčného profilu navařováním a broušením (kolejnice, křídlové kolejnice, opornice, přídržnice, srdcovka, jazyk), pokud jsou jednotlivé části určeny k regeneraci;
- náhradě ocelových součástí kategorizovaných jako odpadní (kolejnice, opornice, přídržnice, srdcovka, jazyk, podkladnice, podložky k přídržnici);

- opravě nadvýšení křídlových kolejnic jejich překováním;
- náhradě hákového závěru za čelistový (ČZ);
- úpravě jazyka pro vložení ČZ;
- náhradě výměníku za nový;
- náhradě všech pryžových podložek pod patu kolejnice, přídržnici;
- v případě výměny pražců i v náhradě polyetylenových podložek pod podkladnici a příp. i vrtulí a dvojitých pružných kroužků, kterým je přichycena podkladnice k pražci;
- montáži zámku proti putování jazyků.

Kolejové lože a drážní stezky

V souvislosti s rekonstrukcí kolejového roštu bude v úseku koleje na nových pražcích provedena rekonstrukce kolejového lože na nově zhotovené pláni tělesa železničního spodku v min. tl. 350 mm pod ložnou plochou pražce.

Materiál kolejového lože bude z kameniva fr. 32/63 mm dle OTP “Kamenivo pro kolejové lože železničních drah” č.j. 38992/2020-SŽ-GŘ-O13 platné od 1. 1. 2021 a předpisu SŽDC S3, tedy třída min. BII. Lože bude provedeno ve tvaru koruny 1,7 m od osy koleje.

V prostoru železničního přejezdu bude kolejové lože upraveno do roviny s úložnými plochami panelů, prostor mezi hlavou pražce a závěrnými zídками bude vyplněn z kameniva kolejového lože. V místě přejezdové konstrukce bude uzavřené kolejové lože, dále do trati s ohledem na stávající navazující úseky jako polozapuštěné. Přejed mezi zapuštěným a nezapuštěným kolejovým ložem se provede rampou sklonu 1:12 dle VL Ž1, ve které se plynule mění výška stezky a šířka tělesa železničního spodku.

Drážní stezky budou provedeny ze stejného materiálu jako kolejové lože bez povrchové úpravy.

V úseku směrové a výškové úpravy kolejí automatickou podbíječkou je uvažováno s doplněním kolejového lože.

Železniční spodek

Zřízení ZKPP bylo navrženo dle předpisu SŽ S4 a nového VL Ž4 s ohledem na výsledky provedeného IGP. Dokumentace IGP a následný výpočet a posouzení skladby ZKPP je uveden v příloze 3. *Inženýrskogeologický průzkum*.

Hodnota modulu přetvárnosti $E_{\text{def},2} = E_0$ byla zjištěna 32,73 MPa. Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

Jako ZKPP je v úseku km 13,195 – 13,222 (propustek) a km 13,246 – 13,265 (přejezd) navrženo:

- zesilující podkladní vrstva: 300 mm/DK 0/125 (návrhový modul 110 MPa);
- konstrukční vrstva: 200 mm/ŠD_{kv} 0/63 (návrhový modul 100 MPa).

Navazující výběhy konstrukčních vrstev:

- konstrukční vrstva: 200 mm/ŠD_{kv} 0/63; v přechodu z trati do oblasti ZKPP splňující požadavek na délku $\geq V_{\max}/4 = 12,50$ m pro plynulou změnu tuhosti žel. spodku.

Plán tělesa železničního spodku i zemní plán je navržena v 5% sklonu směrem k trativodu vpravo. Šířka zesilující vrstvy je 2,00m od osy koleje vlevo, šířka konstrukční vrstvy 3,10m od osy koleje vlevo, vpravo jsou obě vrstvy protaženy až k trativodní rýze.

Odvodnění

Pro zajištění odvodnění pláně tělesa spodku a kolejového lože na přejezdu bude zřízen trativod v délce 63,0m z perforované PE-HD trouby tunelového průřezu DN150, šířka rýhy 0,5m a hloubky min. 0,3m pod zemní plání. Trubka musí být s ohledem na její hloubku pod terénem mrazuvzdorná. Výplň bude tvořena drceným kamenivem frakce 16/32 mm, podsyp trativodu bude ze štěrkopísku tl. 50mm, pod přejezdem navíc podbetonován betonem C12/15-X0 tl. 100 mm s opěrkami dle VL Ž3. Zásyp kamenivem bude od stěn rýhy oddělen separační geotextilií, aby nedocházelo k zanášení kameniva jemnými částicemi zeminy.

Na trativodu budou pro možnost proplachu a revize umístěny trativodní šachty. Šachtu tvoří spodní díl z materiálu PE-HD s otvory, na němž bude nasazen šachtový komín PE-HD DN 400. Výška komínu bude upravena na požadovanou úroveň vstupu. Komín bude opatřen plastovým poklopem s pojistným uzávěrem. Celkem budou použity 3ks těchto šachet.

Trativod bude vyústěn v km 13,216 500 z koncové šachty Š1 svodným PE-HD potrubím DN150 o délce 1,00m a spádu 1%. Na vyústění potrubí bude zřízena monolitická trativodní výúst dle VL Ž3.14.

Stávající nezpevněný příkop vpravo před propustkem v ev. km 13,209 bude pročištěn, tvar lichoběžníku. Bude mít sklon 4,00‰ a zaústěn bude do tohoto propustku.

Dále bude v řešeném úseku příkop za přejezdem vpravo zpevněn tvárnicemi TZZ4a, kladenými do bet. lože C12/15 tl. 100 mm, a to v délce 22,00m. Jeho sklon bude 22,00‰, kopíruje niveletu stávajícího nezpevněného příkopu. Tento příkop bude sloužit k odvádění vody z nové prahové vpusti osazené v rámci SO 02-13-01.

Polohový systém

Dokumentace stavby je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému ČJNS Balt po vyrovnání. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Přesnost vytyčování se řídí normami ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2.

4. Výjimky, odchylná či úlevová řešení z norem a předpisů

Žádných výjimek z drážních předpisů, Vzorových listů ani norem ČSN není zapotřebí.

5. Návaznost na ostatní objekty, související stavby

Související PS, SO:

PS 02-01-31 Železniční přejezd v km 13,250 (P137), PZZ

- SO 02-13-01 Železniční přejezd v ev. km 13,250 (P137)
- SO 02-20-01 Most v ev. km 13,040
- SO 02-20-02 Most v ev. km 13,209 - zrušení
- SO 02-21-01 Železniční propustek v ev. km 13,209
- SO 02-21-02 Železniční propustek v ev. km 13,349
- SO 02-21-03 Železniční propustek v ev. km 13,449
- SO 02-86-01 Přípojka napájení NN pro přejezd v km 13,250 (P137)

Koordinace se stavbami:

- " Výstavba PZS na přejezdu P135 v km 11,257 na trati Sokolov – Kraslice“

6. Stavebně montážní postupy výstavby

Stavební objekt nevyžaduje provizorní stavy. Realizace proběhne v úplné kolejové výluce:

- snesení svršku, odtěžení kol. lože, regenerace výhybky;
- výkopy pro žel. spodek a jeho odvodnění;
- pokládka trativodu, zřízení šachet;
- zřízení ZKPP, odvodnění, plán žel. tělesa;
- zřízení kolejového lože, realizace objektů vyústění;
- položení nového svršku, směrové a výškové úpravy koleje;
- zajištění prostorové polohy koleje.

7. Výpočty a posouzení návrhu technického řešení

Viz příloha 3.001 – IGP, návrh ZKPP.

8. Vazba na předchozí stupně dokumentace

Jedná se o jednostupňovou PD bez předchozího stupně.

9. Požadavky do dalšího stádia přípravy a realizace

Nejsou. Dokumentace byla řádně projednána se zástupci investora, záznam je součástí dokladové části dokumentace.

10. Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů apod.

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících zákonů a vyhlášek v platném znění:

- Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.
- Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.
- Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví řád určených technických zařízení

- Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se stanoví dopravní řád drah
- Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dokumentace dále respektuje příslušná ustanovení norem, předpisů, směrnic a Vzorových listů ve vztahu ke stavbám Správy železnic, s. o. a ČD, a.s., zejména:

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky
- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky
- ČSN 73 3050 Zemní práce
- ČSN 73 6301 Projektování železničních drah
- ČSN 73 6320 Průjezdne průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování
- ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody
- ČSN EN 13450 (721506) Kamenivo pro kolejové lože
- OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah
- ČSN 37 5711 Křižovatky kabelových vedení s železničními dráhami
- TNŽ 01 0101 Návosloví Českých drah
- TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic
- TNŽ 73 6395 Traťové značky
- Předpis SŽ Bp1 – Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací
- Předpis SŽ Bp3 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace
- Předpis SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis
- Předpis SŽDC M21 Předpis pro staničení železničních tratí
- Předpis SŽDC S3 Železniční svršek
- Předpis SŽDC S3/1 Práce na železničním svršku
- Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej
- Předpis SŽ S4 Železniční spodek
- SR 103/3 (S) Výkresy materiálu pro železniční svršek
- Vzorové listy železničního spodku Ž1 až Ž11
- TKP staveb státních drah v aktuálním znění
- Směrnice GR SŽDC 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem
- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

11. Popis navrženého řešení ve vztahu k péči o životní prostředí a ve vztahu k užívání

Výše uvedené je součástí souhrnné technické zprávy v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.

Souhrn odpadů za objekt: Viz příloha souhrnné technické zprávy.